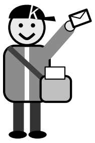
Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur *k* distribue à **chaque** terme ! »

3eB
Sujet B

Nom : ____________________ **Prénom :** ____________________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3

.../1 ❶ Complète : pour développer $k(a+b)$, on multiplie k par .... de la parenthèse.

❷ Complète : pour tous nombres k, a, b et c,

.../1 .../1 $k(a-b) =$ .... $k(a+b+c) =$ ....

Exercice 2 Développer 4 points

.../4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 5(x+7)$ $B = 4(3x-5)$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

$C = -3(x+6)$ $D = x(x-7)$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

	Égalité	Vrai	Faux	Justification
.../0,5 .../0,5	a) $6(x+5) = 6x+5$			
.../0,5 .../0,5	b) $-3(x-4) = -3x+12$			
.../0,5 .../0,5	c) $x(x+3) = x^2+3x$			

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

.../5 Près de Vittefleur, un enclos rectangulaire pour des moutons mesure $4x + 3$ m de long et $3x$ m de large (situation fictive). La longueur de sa clôture, en mètres, est $P = 2(4x + 3) + 6x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(4x + 3) + 6x$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Calcule P pour $x = 3$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 2 \times (4 \times 3 + 3) + 6 \times 3$

.../0,5 = ...

.../0,5 = ...

$P = 14 \times 3 + 6$

.../0,5 = ...

.../0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

.../5

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; soustraire 5 ; multiplier le résultat par 6 ; ajouter 30.

1 Montre que le résultat est égal à $6n$. **(3 points)**

$R = 6(n - 5) + 30$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 6. **(2 points)**

$R = 6 \times n$ .../1

conclusion .../1 ....

....

.../+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

.../0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : .... $\times (x - 4) = -5x + 20$

.../0,5 **b)** Développe et réduis : $-x(4 - x) =$ ....